数学分析一作业 1

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **9 月 26 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

基本习题

习题 A：课堂内容的补充

A1) 假设非空集合 $X \subset \mathbb{R}$ 有上界并且实数 M 是 X 的上界。证明，如下两个命题等价：

- $M = \sup X$。
- 对任意的 $\varepsilon > 0$，都存在 $x \in X$，使得 $x > M - \varepsilon$。

A2) 证明，每个非空开区间都包含无限多个有理数。

A3) (X, d) 是距离空间，$Y \subset X$。我们定义 Y 上的距离函数:

$$d_Y : Y \times Y \to \mathbb{R}, (y_1, y_2) \mapsto d_Y(y_1, y_2) = d(y_1, y_2).$$

证明，d_Y 是 Y 上的距离函数，从而 (Y, d_Y) 是度量空间。我们称 d_Y 是 d 在 Y 上的**诱导度量**，(Y, d_Y) 称作是 (X, d) 的**子（度量）空间**。（提示：直接验证定义）

A4) $\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}}_{n\text{个}} = \left\{(x_1, \cdots, x_n) \middle| x_1 \in \mathbb{R}, \cdots, x_n \in \mathbb{R}\right\}$。对于 $x, y \in \mathbb{R}^n$，我们定义

$$d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2}, \quad x = (x_1, \cdots, x_n),\ y = (y_1, \cdots, y_n).$$

证明，$(\mathbb{R}^n, d)$ 是度量空间。（我们默认开方运算和中学的一致，尽管我们现在没有定义开方运算）

A5)（重要）给定距离空间 (X, d)，$Y \subset X$ 是子集。如果对任意的 $x \in X$ 和任意的 $\varepsilon > 0$，都存在 $y \in Y$，使得 $d(y, x) < \varepsilon$，我们就称 Y 在 X 中是**稠密的**。证明，有理数在 $\mathbb{R}$ 中（距离函数由两个数的差的绝对值定义）是稠密的。

A6) 对于 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$，如果它的坐标 x 和 y 都是有理数，我们就称这个点是有理点。证明，$(\mathbb{R}^2, d)$（参见习题 A4)）中的有理点是稠密的。

A7) 证明，假定域公理 **(F)** 和序公理 **(O)**，确界原理可以推出 Archimedes 公理 **(A)**。

A8)（无理数的存在性）令 $X = \left\{x \in \middle| x^2 \leqslant 2\right\}$，这是一个有界的集合。令 $\sqrt{2} = \sup X$。证明，$\sqrt{2}$ 不是有理数。

A9) 证明，每个开区间总包含无限多个无理数。

习题 B：可数集和不可数集

（鼓励同学们查找图书或者资料来完成这一部分）令 $\mathbb{N}$ 表示自然数的集合（包括 0)。X 是一个集合，如果存在单射 $f : X \to \mathbb{N}$，我们就称 X 是**可数的**。如果 X 不是可数的，我们就称它是**不可数的**。

B1) 证明，有限集是可数的。

B2) 证明，可数集合的子集是可数的。

B3) 证明，如果 X 是可数集，那么我们总可以将 X 写成 $X=\{x_1,x_2,x_3,\cdots\}$（即可以把 X 中的元素用自然数来标号）。（我们可以从一个开始一个一个的数下去把这些元素都罗列出来，所以叫做可数集）

B4) 证明，有理数 $\mathbb{Q}$ 是可数集。

B5) 证明，可数个可数集合的并集也是可数集，也就是说，如果 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 都是可数集合，那么它们的并集 $\bigcup\limits_{n\geqslant 1}X_n$ 也是可数集合。（提示：这是一个需要记住的经典证明，请查阅参考书或者网络）

B6) X 是可数的，映射 $f:X\to Y$ 是满射。证明，Y 是可数的。

B7) 按照以下步骤证明 $\mathbb{R}$ 是不可数的（同学们可以查阅一个用所谓对角线法则的经典证明，我们的证明基于区间套原理）：

B7-1) $J\subset\mathbb{R}$ 是闭区间并且它的长度 $|J|>0$。证明，对任意的 $x\in\mathbb{R}$，总存在闭区间，使得 $I\subset J$，$|I|>0$ 且 $x\notin I$。

B7-2) 证明，如果 $\{x_1,x_2,\cdots\}$ 是 $\mathbb{R}$ 的一个可数子集，那么存在闭区间套 $I_1\supset I_2\supset\cdots$，使得对任意的 n，$x_n\notin I_n$。

B7-3) 证明，$\mathbb{R}$ 不可数。

B8) 证明，如果 X 是不可数集，A 是 X 的可数子集，那么 $X-A$ 是不可数的。

B9) 证明，任意的长度不为 0 的区间（无论开或闭）都是不可数的。

B10) 证明，复数 $\mathbb{C}$ 是不可数的。

B11) 假设 $\mathfrak{I}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的某些开区间组成的集合，它满足如下性质：对任意的 $I,J\in\mathfrak{I}$，$I\neq J$，那么它们的交集是空集，即 $I\cap J=\emptyset$。证明，$\mathfrak{I}$ 是可数集。

课外知识：一个集合论的补充

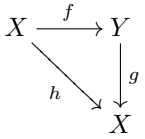
习题 C：Schroeder-Bernstein 定理

假设 X 和 Y 是两个集合，映射 $f:X\to Y$ 和 $g:Y\to X$ 都是单射。我们令 $X'=X-g(Y)$。

C1) 如果 X 是有限集，证明，存在 $\varphi:X\to Y$，使得 φ 是双射。

C2) 如果 X 是可数集，证明，存在 $\varphi:X\to Y$，使得 φ 是双射。

从现在开始，对 X 不加任何的限制。我们令 $h:X\to X$ 是复合映射 $h=g\circ f$：



C3) 考虑 X 的子集的集合 $\mathcal{F}=\{A\subset X|X'\cup h(A)\subset A\}$。证明，$\mathcal{F}$ 是非空。

C4) 证明，如果 $A \in \mathcal{F}$，那么 $X' \cup h(A) \in \mathcal{F}$。

C5) 我们定义

$$A_0 = \bigcap_{A \in \mathcal{F}} A = \{x \in X | \text{对任意的 } A \in \mathcal{F}, \text{ 都有 } x \in A\}.$$

证明，$A_0 \in \mathcal{F}$。

C6) 证明，$X' \cup h(A_0) = A_0$。

C7) 令 $B_0 = X - A_0$。证明，$f(A_0) \cap g^{-1}(B_0) = \emptyset$ 并且 $f(A_0) \cup g^{-1}(B_0) = Y$。

C8) 我们定义映射 $\varphi : X \to Y$：对于 $x \in X$，我们要求

$$\varphi(x) = \begin{cases} f(x), & \text{如果} x \in A_0; \\ g^{-1}(x), & \text{如果} x \in B_0. \end{cases}$$

证明，这是双射。

根据上述，我们证明了

定理 (Schroeder-Bernstein)**.** 如果有单射 $f : X \to Y$ 和单射 $g : Y \to X$，那么存在着两个集合之间的双射 $\varphi : X \to Y$。

习题 D：Dedekind 分割证明的细节

这一部分习题的目标是完成课堂上关于 Dedekind 分割乘法结构的部分，从而给出了实数域的构造完整证明。

D1) 证明，如果 X 和 Y 都是 Dedekind 分割，那么讲义中定义的 $X \cdot Y$ 也是 Dedekind 分割，即乘法

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} \xrightarrow{\cdot} \mathbb{R}, \ (X, Y) \mapsto X \cdot Y,$$

是良好定义的。（提示：只要对 $X > 0$，$Y > 0$ 这一种情形证明即可，当然你需要用到课上的练习和结论）

D2) 证明，$(X \cdot Y) \cdot Z = X \cdot (Y \cdot Z)$。（⇒(F5)）

D3) 证明，$X \cdot Y = Y \cdot X$。（⇒(F6)）

D4) 证明，$X \cdot (Y + Z) = X \cdot Y + X \cdot Z$。（⇒(F9)）（提示：略难）

D5) 证明，$\overline{1} \cdot X = X$ 并且 $\overline{1} \neq \overline{0}$。（⇒(F7)）

D6) 证明，如果 $X \cdot Y = \overline{0}$，那么 $X = \overline{0}$ 或者 $Y = \overline{0}$；再证明，如果 $X \geqslant \overline{0}$，$Y \geqslant \overline{0}$，那么 $X \cdot Y \geqslant \overline{0}$。（⇒(O5)）

D7)（技术工具）X 是一个正的 Dedekind 分割。证明，对任意的正整数 n，总存在 $x \in X$，$x' \in X'$，使得

$$1 < \frac{x'}{x} < 1 + \frac{1}{n}.$$

D8) 证明，对任意的 Dedekind 分割 X 和 Y，其中 $Y \neq \overline{0}$，存在唯一的 Dedekind 分割 Z，使得

$$Y \cdot Z = X.$$

我们将 Z 记作 $\dfrac{X}{Y}$。当 $X = \overline{1}$ 时，我们也将它记作 Y^{-1}。（⇒(F8)）

D9) 请检验，我们已经完整的证明了域公理 **(F)** 和序公理 **(O)**。